KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

Ad: Alara

Soyad: Erol

Numara: 434150

Ödev: RLC Devresi Sistem-2

Öğretim Görevlisi: Yeşim Aysel Baysal Aslanhan

1) Transfer Fonksiyonu Analizi

1.1 Transfer Fonksiyonu Tanımlanması

Verilen transfer fonksiyonu MATLAB'de tf komutu kullanılarak tanımlanmıştır.

```
R = 18;
L = 1.2;
C = 1.5e-3;
num = [1];
den = [(L*C) (R*C) 1];
G = tf(num, den);
```

1.2 Sistemin Kutupları ve Sıfırları

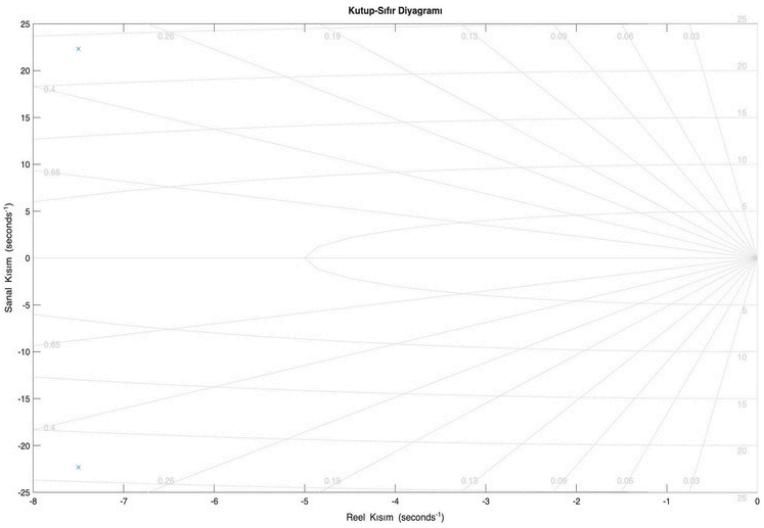
Sistemin sıfırı yoktur. Kutupları ise şu şekildedir:

Kutuplar:

-7.5000 +22.3451i
-7.5000 -22.3451i

1.3 pzmap Komutu ile Kutup-Sıfır Diyagramı

pzmap komutu ile Kutup-Sıfır Diyagramı çizdirildi.



Şekil-1 RLC Sisteminin Kutup-Sıfır Diyagramı

1.4 Kutupların Konumuna Göre Sistem Kararlılığının Yorumlanması

Sistemin kutupları reel eksenin sol tarafında bulunuyor. Bu nedenle sistem cevabı zamanla sönümlenerek kararlı bir değere oturuyor. Yani sistem kararlıdır.

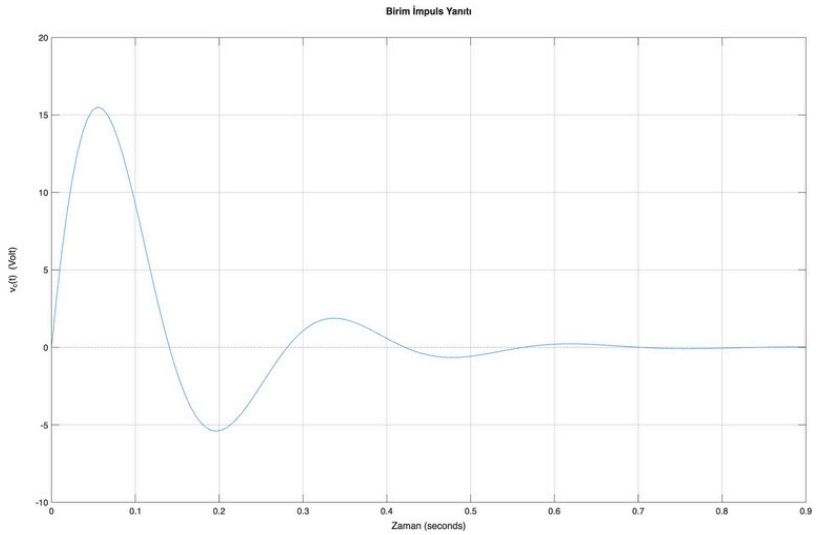
1.5 Kutupların Reel Kısmı ve Sanal Kısmının Sistem Cevabına Etkisi

Kutupların reel kısmı sistemin ne kadar hızlı sönümlendiğini ve yerleşme süresini belirler. Reel kısmın daha negatif olması, cevabın daha çabuk azalmasına ve sistemin daha kısa sürede kararlı duruma gelmesine neden olur. Kutupların sanal kısmı ise salınım frekansını etkiler. Sanal kısım arttıkça salınımlar hızlanır ve aşım görülür. Bu nedenle karmaşık eşlenik kutuplar salınımlı ve aşmalı bir zaman cevabı oluşturur.

2) Zaman Cevabı Analizi

2.1 Sistemin Birim İmpuls Yanıtı ve Grafiği

Sistemin birim impuls yanıtı elde edildi.

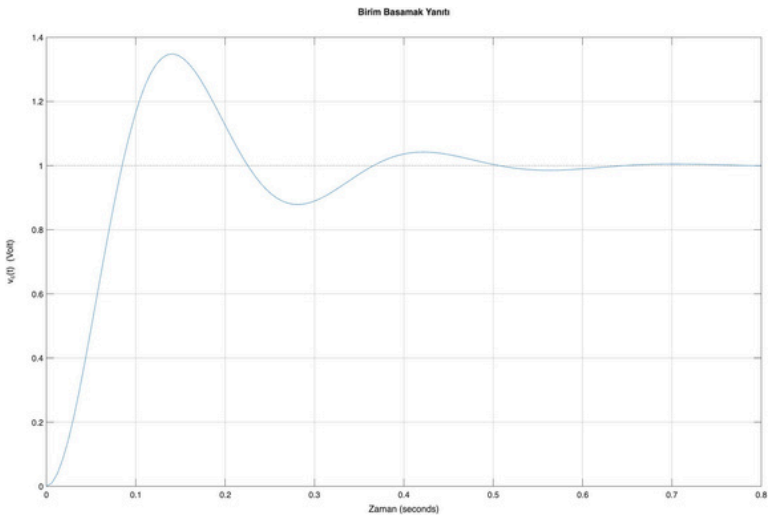


Şekil-2 Birim İmpuls Yanıtı

Sisteminbirimimpulsyanıtı, devrenin dışarıdan gelen ani bir uyarıya karşı sergilediği sönümlemeyeteneğinigöstermektedir. Grafik incelendiğinde, sistemin başlangıçtaki yüksek enerjili salınımlarızamanla azaltarak denge noktasına ulaştığı görülmektedir. Bu durum, sistemin dış bir müdahale sonrası kararlı hale gelebildiğini ve enerjisini sönümleyebildiğini kanıtlamaktadır.

2.2 Sistemin Birim Basamak Yanıtı ve Grafiği

Sistemin birim basamak yanıtı elde edildi.



Şekil-3 Birim Basamak Yanıtı

Birim basamak yanıtı grafiği, sistemin sabit bir referans değerini ne kadar hızlı ve kontrollü takip edebildiğini yansıtmaktadır. Çıkış sinyalinin referans değerini (1V) belirgin bir şekilde aşması ve hedefin etrafında salınımlar yaparak oturması, sistemin geçici rejimde "az sönümlü" bir karakteristik sergilediğini göstermektedir. Grafik üzerindeki dalgalanmaların sönerek sabit bir değere oturması, sistemin dinamik olarak hedefe kilitlendiğini ortaya koymaktadır.

2.3 Son Değer Teoremi ile Sistemin Son Değeri

Son Değer Teoremi teorik olarak

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = 1$$

şeklinde hesaplanır.

MATLAB ortamında elde edilen birim basamak yanıtı grafiğindeki son değer ile teorik olarak hesaplanan son değer teoremi aynıdır. Bu durum, teorik hesaplamanın doğru olduğunu göstermektedir.

2.4 Geçici Cevap Büyüklüklerinin Teorik Hesabı ve Grafiği

Yapılan teorik hesaplamaların sonuçları şu şekildedir:

Yükselme süresi = $t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} = \frac{1.8}{23.7} \approx 0.076s$

Tepe zamanı = $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 0.14s$

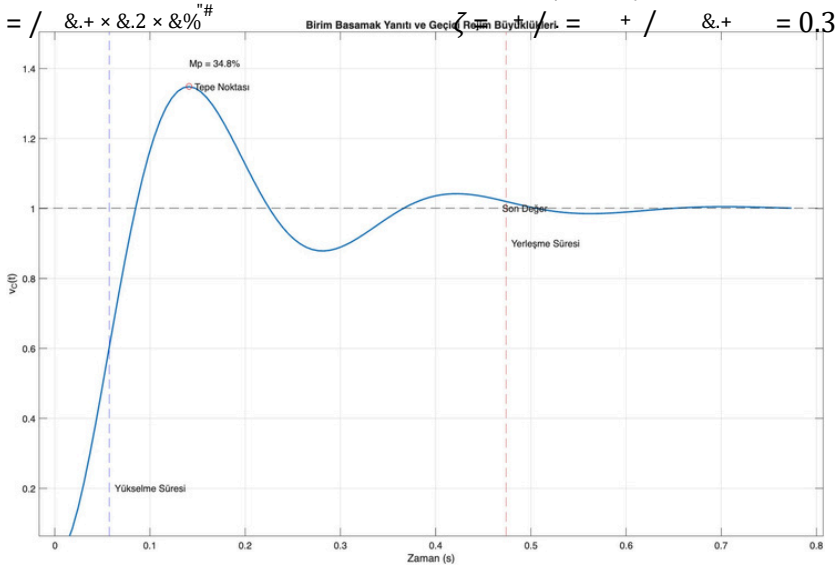
Maksimum aşım = ".$%&' ".()& %

Oturma süreси = M)=e × 100 ≈ 35

t1= / = -.'"$×&'.(≈ 0.53$s$

& & 2%! = 23.8 3 / &(&.2 × &%"#

w-= / ./ = / &.+ × &.2 × &%"# ζ = + / = + / &.+ = 0.318



Şekil-4 Birim Basamak Yanıtı ve Geçici Rejim Büyüklükleri

2.5AynıBüyüklüklerin MATLAB'de stepinfo() Komutu Kullanılarak Elde Edilmesi

Aynı büyüklükler MATLAB'de stepinfo() komutu kullanılarak elde edilince çıkan sonuçlar:

Yükselme süresi =

Tepe zamanı = $t^{!}$=0.0573s

Maksimum aşım = $t^{)}$ = 0.1412s %

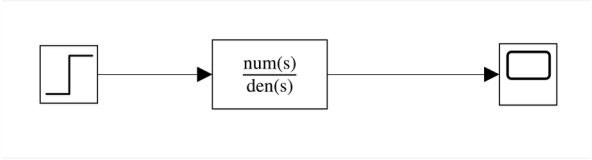
Oturma süresi = $M^{)}$=34.83

2.6 Teorik ve MATLAB Sonuçlarının Karşılaştırılması ve Yorumlanması

Teorik hesaplanan değerler ile MATLAB stepinfo() komutu kullanılarak elde edilen sonuçlar genel olarak birbirine yakındır. Özellikle tepe zamanı ve maksimum aşım değerlerinin benzer çıkması, bu büyüklüklerin doğrudan sistemin sönüm oranı ve doğal frekansına bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu iki parametrede büyük bir fark görülmemesi normaldir. Yükselme süresi ve yerleşme süresinde görülen küçük farklar ise teorik hesaplamalarda kullanılan formüllerin yaklaşık ifadeler olmasından ve MATLAB'in sistemin gerçek zaman cevabını dikkate alarak hesaplama yapmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak elde edilen sonuçlar, teorik sonuçlar ile MATLAB sonuçlarının birbiriyle tutarlı olduğunu göstermektedir.

2.7 Verilen Transfer Fonksiyonunun Simulink Ortamında Temsil Edilmesi

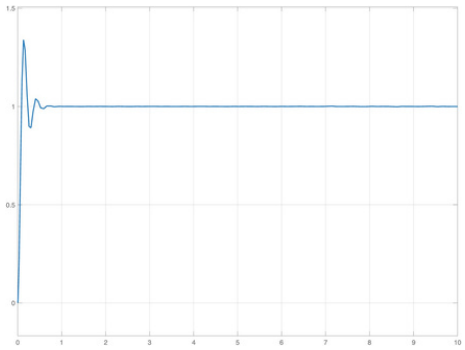
Verilen transfer fonksiyonun Transfer FCN bloğu kullanılarak Simulink ortamında temsil edilmesi şu şekildedir:



Şekil-5 Transfer Fonksiyonu Blok Diyagramı

2.8 Simulink Modeli ile Sistem Birim Basamak Yanıtının Elde Edilmesi ve Grafiği

Simulink modeli ile elde edilen sistem birim basamak yanıtı grafiği şöyledir:



Şekil-6 Simulink Birim Basamak Yanıtı

2.9 Simulink ve MATLAB Grafiğinin Karşılaştırılması ve Yorumlanması

MATLAB ve Simulink ortamlarında elde edilen birim basamak yanıtları karşılaştırıldığında, her iki grafikte de sistemin benzer bir davranış gösterdiği görülmektedir. Maksimum aşım, tepe zamanı ve yerleşme süresi değerleri birbirine oldukça yakındır. Sistem her iki durumda da başlangıçta aşım yapmakta, daha sonra sönümlü salınımlar ile kararlı duruma ulaşmaktadır. Grafikler arasında görülen küçük farklar, Simulink'te yapılan sayısal çözüm ve adım aralığı farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Genel olarak MATLAB ve Simulink sonuçlarının birbiriyle uyumlu olduğu söylenebilir.

3) Durum-Uzayı Modeli

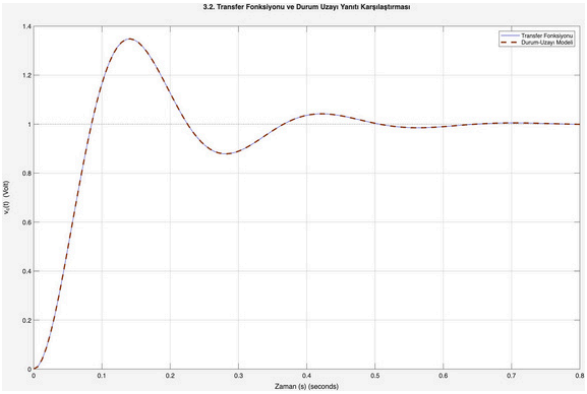
3.1 Durum-Uzay Modeli Matrisleri

Verilen transfer fonksiyonundan uygun komutlarla elde edilen durum matrisleri şunlardır:

A = B = C = D =

$$\begin{matrix} 5 & -15 \\ 1 & 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} -555.56 \\ 9 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 51 \\ 09 \end{matrix} \quad [0 \quad 555.56] \quad [0]$$

3.2 Durum Uzayı Modelinin Birim Basamak Yanıtı ve Karşılaştırma



Şekil-7 Transfer Fonksiyonu ve Durum Uzayı Yanıtı Karşılaştırması

Durum uzayı modelinden elde ettiğimiz yanıt ile transfer fonksiyonundan elde ettiğimiz yanıt grafikte görüldüğü üzere tamamen aynı çıkmıştır. Bu durum, sistemin hem transfer fonksiyonu hem de durum-uzayı gösterimlerinin aynı fiziksel dinamikleri doğru şekilde temsil ettiğini ve bu iki modelin matematiksel olarak birbirini doğruladığını gösteriyor.

3.3 Analitik Yöntemle Kontrol Kanonik Formda Durum Uzayı Modeli

Sistemin G(s) transfer fonksiyonunu Kontrol Kanonik Formuna dönüştürmek için öncelikle payda katsayısını 1 yapacak şekilde sadeleştirme işlemi yaptım. Payda'daki en yüksek derece elde edilmiş olan değere bölünerek standart form elde edilmiştir.

$$G(s) = \frac{1}{0.0018s^2 + 0.027s + 1} = \frac{555.56}{s^2 + 15s + 555.56}$$

Elde edilen bu standart formdaki payda katsayıları (a=15, a=555.56) ve pay katsayısı (b=555.56) kullanılarak, Kontrol Kanonik Form matrisleri analitik olarak şu şekilde oluşturulmuştur:

A = $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -555.56 & -15 \end{bmatrix}$ B = $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ C = $\begin{bmatrix} 555.56 & 0 \end{bmatrix}$ D = $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

3.4 Analitik Yöntemle Gözlenebilir Kanonik Formda Durum Uzayı Modeli

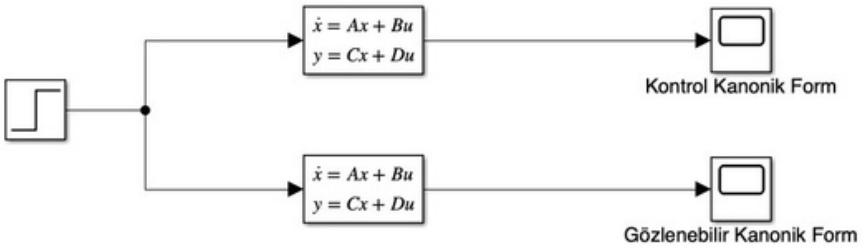
Sistemin transfer fonksiyonu, çıkış denklemi üzerinden durumların izlenmesini temel alan Gözlenebilir Kanonik Form yapısına dönüştürülmüştür. Bu işlemi yaparken, sistemin standart formdaki katsayıları olan a"=15, a=555.56ve b=555.56 değerleri kullanılmıştır.

Gözlenebilir Kanonik Formun genel yapısına uygun olarak matrisler şu şekilde elde edilmiştir:

A = $\begin{bmatrix} -15 & 1 \\ -555.56 & 0 \end{bmatrix}$ B = $\begin{bmatrix} 1 \\ 555.56 \end{bmatrix}$ C = $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ D = $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

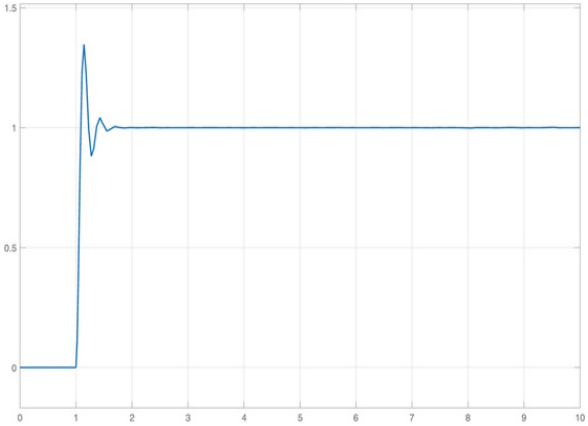
3.5 Kanonik Modeller İçin Simulink Blok Diyagramı

Kanonik modeller için Simulink blog diyagramları aşağıdaki gibidir.

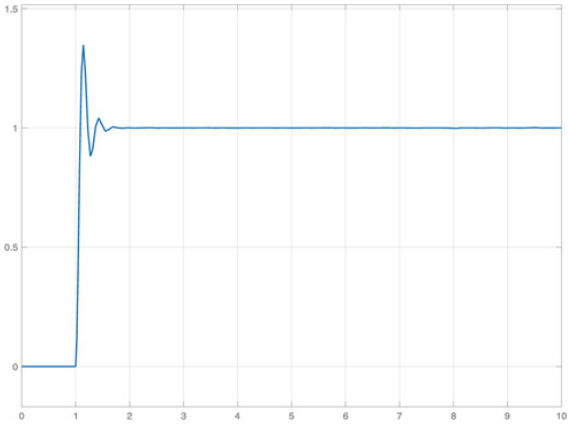


Şekil-8 Kanonik Modeller için Simulink Blok Diyagramları

3.6 Kanonik Modellerin Birim Basamak Yanıtlarının Karşılaştırılması



Şekil-9 Kontrol Kanonik Form



Şekil-10 Gözlenebilir Kanonik Form

Simulink üzerinden kurulan Kontrol Kanonik Form ve Gözlenebilir Kanonik Form modelleri çalıştırıldığında her iki modelin de birim basamak yanıtlarının birebir aynı olduğu gözlemlenmiştir. Elde ettiğimiz grafikler, sistemin matematiksel gösterimi değişse bile dışarıdan bakıldığında verdiği tepkinin (çıkış sinyalinin) aynı kaldığını kanıtlıyor.

Her iki modelde de devre yaklaşık %35 civarında bir aşım yapmış ve sonrasında sönümlü salınımlar yaparak 1 değerine oturmuştur. Sonuç olarak, analitik olarak hesaplanan matrislerin iki formda da sistemi doğru şekilde temsil ettiği bu grafiklerle doğrulanmıştır.

3.7 Rank Analizi

MATLAB'de ctrb(A,B) ve obsv(A,C) matrisleri oluşturularak rank analizleri yapıldı.

ctrb(A,B) =

$$\begin{matrix} 50 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

rank(ctrb) = 2

obsv(A,C) =

$$\begin{matrix} 5555.56 & 0 \\ 0 & 555.569 \end{matrix}$$

rank(obsv) = 2

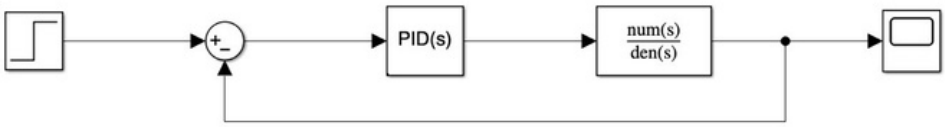
3.8 Kontrol Edilebilirlik ve Gözlemlenebilirlik Yorumu

Yapılan rank analizleri sonucunda her iki matrisin de tam ranklı çıkması, sistemin hem tam kontrol edilebilir hem de tam gözlenebilir olduğunu ispatlamaktadır. Bu durum, uygun bir giriş sinyaliyle sistemin tüm durumlarını istenilen değerlere taşıyabileceğimizi ve sadece çıkış sinyaline bakarak sistemin iç dinamiklerini hatasız şekilde takip edebileceğimizi gösterir.

4) PID Denetleyici Tasarımı

4.1 PID Kullanılarak Birim Geri Beslemeli Kapalı Çevrim Oluşturulması

MATLAB/Simulink ortamında PID denetleyici kullanılarak birim geri beslemeli kapalı çevrim yapısı oluşturulmuştur.



Şekil-11 Kapalı Çevrim Blok Diyagramı

4.2 PID Parametrelerinin Ayarlanması

Kondansatör geriliminin hedeflenen değere en iyi şekilde ulaşması için PID parametrelerinin dengelenmesi gerekiyor. Burada kullanılan üç parametrenin birbirinden farklı görevleri var:

- ***Kp* (Oransal Kazanç):** Sistemin hızını ve ne kadar sürede 5V seviyesine yükseleceğini
- ***Ki*(İntegral Kazanç):** Çıkıştaki kalıcı durum hatasını tamamen yok ederek sistemin tam hedefe oturmasını sağlar.
- ***Kd*(Türev Kazanç):** Gerilimdeki aşmaları ve salınımları bastırarak daha kararlı bir geçiş sağlar.

Temel hedef, sistemin 5V referansını olabildiğince hızlı takip etmek, sistemi yormayacak minimum aşma değerini yakalamak ve hatayı sıfıra indirmektir. Bu kriterler doğrultusunda Simulink PID Tuner ile parametreler ayarlanıp sistem kapalı çevrimde çalıştırıldı.

4.3 Tercih Edilen PID Değerleri

Tercih edilen PID değerleri aşağıdaki gibidir:

$\boldsymbol{p}$ = 4.1614

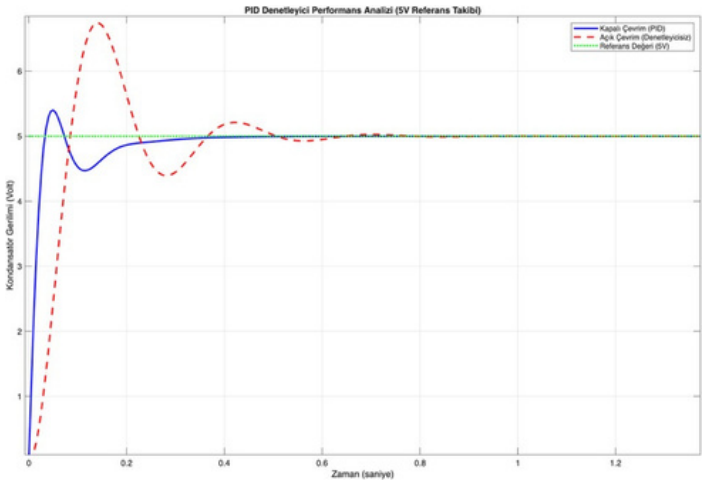
$\boldsymbol{K_i}$ = 45.3728

$\boldsymbol{K}$ = 0.0882

$\boldsymbol{Kd}$

4.4 PID Öncesi ve Sonrası Grafiği

PID denetleyici ile kapalı çevrim sistemi yanıtı çizildi. PID eklemeden önceki yanıt ile aynı grafikte gösterildi.



Şekil-12: Kapalı Çevrim Sistem Yanıtının Karşılaştırılması (PID Öncesi ve Sonrası)

4.5 PID Denetleyicinin Zaman Cevabına Etkisinin İncelenmesi

Büyüklük	**Tanım**	**PID Öncesi**	**PID Sonrası**
Yükselme Süresi ($t!$)	%10'dan %90'a	0.0573s	0.0240s
Tepe Zamanı (t))	ulaşma süresi	0.1412s	0.0400s
Maksimum Aşım (M))	İlk tepeye ulaşma süresi	%34.83	%8.10
Oturma Süresi ($t1$)	±2% tolerans Referans değeri ile maksimum tepe arasındaki fark	0.4741s	0.2320s
Kalıcı Durum Hatası ($e11$)	değerinin aşım süresi	≠0	0

PID denetleyicinin sisteme entegre edilmesiyle devrenin dinamik yanıtında ve kararlılığında belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Karşılaştırma tablosundaki veriler, bu gelişimi sayısal olarak kanıtlamaktadır:

- **Hata Sıfırlandı:** İntegral kazancının ($K7$) etkisiyle kalıcı durum hatası ($e$$) tamamen ortadan kaldırılmış ve sistem 5V referans değerine tam olarak kilitlenmiştir.
- **Aşım Kontrol Altına Alındı:** Denetleyici öncesi %34.83 olan maksimum aşma değeri, tasarım sonrası %8.10 seviyesine düşürülmüştür. Bu durum, gerilimin hedefe çok daha güvenli ve sarsıntısız yaklaşmasını sağlamıştır.

- **Hız ve Kararlılık Arttı:** Yükselme süresi ($t8$) 0.0573 s'den 0.0240 s'ye inerek tepki hızı artırılmıştır. Oturma süresinin ($t\$$) 0.2320 s'ye düşmesiyle salınımlar hızla sönümlenmiş ve sistem çevik bir yapı kazanmıştır.

Sonuç olarak; PID denetleyici sayesinde sistemin tepki hızı korunarak kontrolsüz salınımlar ve aşırı yükselmeler büyük oranda engellendi. Elde edilen veriler, seçilen parametrelerin hem sistemin hızını hem de kararlılığını hedefler doğrultusunda başarıyla iyileştirdiğini kanıtlamaktadır.